

2006 年流体力学期末考试

清华大学航天航空学院
所有答案均写在答题纸上

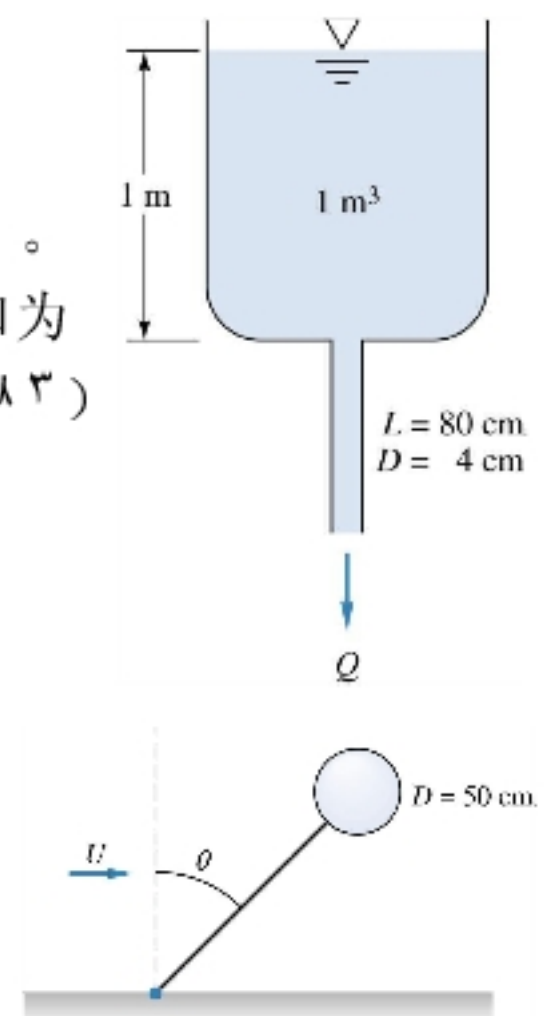
班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

1. 第一部分 共 20 分，每题 5 分

- [1]. 一直径为 10cm 长 200m 的光滑圆管水平连接着两个 20°C 的水槽，其中一个的水位为 800mm，另一为 650mm，问其流量约为多少？若管子粗糙，实际流量为 100m³/h，问平均粗糙度是多少？
- [2]. 一个直径 2cm 光滑铝球（SG=2.7）在 20°C 的静止水中下沉，若其基于迎风面积的阻力系数为 0.5，问该球下沉的终极速度是多少。
- [3]. 一个 500K 和 200kPa 的空气源为一喷管提供等熵流动，若在某截面的压力为 150kPa，问该处的马赫数和温度各是多少？
- [4]. 有一温度 500K、压力 300kPa 的大空气容器连接一 Laval 喷管，其喉部面积为 0.06 平方米。若由其作定常等熵流动，最大质量流量为多少？

2. 第二部分 共 80 分，每题 20 分

- [1]. 一水池有 20°C 的水 1 m³，其底部接一 ϵ 约为 0.0012 的粗糙圆管（见右图）。求此时的出口流量 Q (m³/h)。如果流体为 SAE 10W30 号油，问圆管出口为湍流还是层流？（提示：本题若需迭代，初始值 $Re_D = 100000$ ，迭代步数 3）



- [2]. 一充满氦气的气球由一细线栓于地面，细线的重量、阻力皆可忽略，环境空气为 20°C 和一个大气压。气球不含氦气时的材料重量为 0.2N。气球内的氦气压力为 120kPa，直径 50cm。求：若风速分别为 (a) 4m/s 和 (b) 24m/s 时 θ 角是多少。

- [3]. 考虑 20°C 的水以 5m/s 的速度流过直径 1.2 米的圆柱。请问需要多大强度的偶极子来模拟这一流动？如果远处来流静压为 150kPa，应用无粘理论，给出角度 θ 为 (a) 180°、(b) 135°、和 (c) 90° 时圆柱表面的压力。若该圆柱有环量 Γ ，求其为多少时 $\theta = 35^\circ$ 和 145° 处有驻点。

- [4]. 空气流过一连接两大气源的 Laval 喷管，连接喉部和下游气源的水银柱高为 $h = 15\text{cm}$ （如右图）。估算下游气源压力。喷管中有正激波吗？如果有，它是在喷管出口还是上游一些？如果该喷管精确地运行于超音速的设计条件，水银柱高应为多少？

